

Epreuve de Mathématiques

Consigne : L'épreuve comporte 2 parties obligatoires pour tous. Clarté de la copie de l'élève exigée

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 15,5 points

EXERCICE 1 / 3 points

- On se propose dans cet exercice de résoudre l'équation (E) : $2x^2 + y^2 = 139$. où (x, y) désigne un couple d'entiers naturels.
 - Quels sont les restes possibles de la division euclidienne d'un entier a par 3 ? **0,25pt**
 - En déduire les restes possibles de la division euclidienne du carré a^2 d'un entier a par 3. **0,25pt**
 - On suppose que (x, y) est un couple d'entiers naturels vérifiant $2x^2 + y^2 = 139$.
 - Montrer que x est divisible par 3. **0,75pt**
 - Montrer que $x \leq 8$; puis résoudre l'équation (E). **1pt**
- Trois phares A, B et C lancent un signal lumineux respectivement toutes les 25 secondes, les 30 secondes et les 35 secondes. Un signal simultané se produit à 22 heures. A quelle heure se produira le premier signal simultané après minuit ? **0,75pt**

EXERCICE 2 / 3,5 points

Soit $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$. On considère l'équation d'inconnue z : (E) : $(1 + iz)^3(1 - itan\theta) = (1 - iz)^3(1 + itan\theta)$.

- Soit z une solution de (E). Montrer que $|1 + iz| = |1 - iz|$ et en déduire que z est un réel. **1pt**
- Exprimer $\frac{1+itan\theta}{1-itan\theta}$ sous forme exponentielle. **0,5pt**
 - Soit z , un réel. On pose $z = tan\theta$, avec $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$. Montrer l'équation (E) équivaut à une équation d'inconnue θ et la résoudre. **1pt**
 - Déterminer les solutions z_1, z_2 et z_3 de (E). **1pt**

EXERCICE 3 / 4 points

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (**unité graphique : 2cm**). On considère l'équation d'inconnue z ; (E) : $z^3 - 7iz^2 - 15z + 25i = 0$.

- Montrer que $5i$ est une solution de l'équation (E). **0,25pt**
 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E). **1pt**
- On considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$; $5i$ et $-2 + i$. La droite (D) d'équation $y = 2$ rencontre la droite (AB) en K et la droite (OA) en L. (Γ) et (Γ') sont les cercles circonscrits aux triangles OAB et ALK respectivement. Soit S la similitude directe qui transforme B en O et K en L ; soit Ω le centre de S.
 - Faire une figure. **0,25pt**
 - Montrer que Ω appartient à (Γ) et (Γ') et qu'il est distinct du point A. **1pt**
 - Déterminer l'écriture complexe de S et donner ses éléments caractéristiques. **1pt**
- Déterminer l'ensemble (ξ) des points M du plan d'affixe z tel que $|(1 + i)z + 2 - i| = 4$. **0,5pt**

EXERCICE 4 / 5 points

I/ Soit f la fonction définie par $f(x) = \tan x$. On admet que f est une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ vers $\mathbb{R}$.

1. Justifier que f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\forall x \in \mathbb{R}, (f^{-1})'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. 0,5pt
2. Soit la fonction φ définie par : $\varphi(x) = -\frac{1}{2} + \frac{x}{2\sqrt{x^2+1}}$.
 - a) Démontrer que $\forall t \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, on a $\varphi(\tan t) = -\frac{1}{2} + \frac{\sin t}{2}$. 0,5pt
 - b) En déduire le signe de $\varphi(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. 0,5pt

II/ Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = -\frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + 1}$. On désigne par (C) la courbe représentative de g .

1. Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$. 0,25pt+0,5pt
2. Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation (on utilisera la partie A). 1pt
3. Etudier les branches infinies de (C). 0,75pt
4. Montrer que g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle J à déterminer. 0,5pt
5. Construire (C), puis la courbe de g^{-1} dans le même repère. 0,5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 4,5 points

On étudie en fonction du temps le déplacement d'une balle dans le plan rapport à un repère orthonormé. A chaque instant $t \geq 0$, on définit le vecteur Vitesse de la balle $\vec{V}$ de coordonnées $(f(t), g(t))$. Sachant que $f(t) = V_A \cos \alpha$ et $g(t) = -gt + V_A \sin \alpha$; V_A, α et g sont 3 réels fixes. On pose $x'(t) = f(t)$ et on obtient $G(x) = -0,0333x^2 + 0,5773x + 0,6$.

- Tache 1** : a) Donner toutes les primitives F et G de f et g (**NB** : la variable est t). 0,5pt
- b) $F(t)$ et $G(t)$ sont les coordonnées de la balle à l'instant t . Sachant que à l'instant $t = 0$ la balle se trouve au point $A(0; 0,6)$, déterminer alors F et G . 0,5pt
- c) On donne $g = 9,81$; $V_A = 14$ et $\alpha = \frac{\pi}{6}$. Déterminer la position de la balle lorsque $t = 1$. (On donnera des valeurs approchées à 10^{-1} des coordonnées). 0,5pt

Tache 2 : On suppose que la balle se dirige vers un but de hauteur $h = 2$ lorsque $x = 14$ (schéma ci-dessous). La balle entre-t-elle dans le but ? 1,5pt

Tache 3 : Quelle est l'altitude maximale que peut atteindre la balle ? 1,5pt

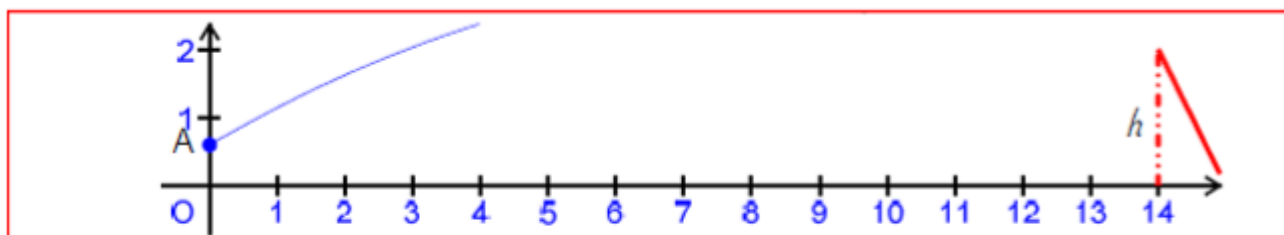


FIGURE 1

Examineur : M. NGANSOBNONO Yves.B (PLEG_Maths)